

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-1

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 07

Abril 7, 2026



Sesión 07: Índice

1. Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$: conceptos Básicos: Dominio, rango y gráfica — Conjuntos de nivel
2. Conjuntos de nivel de una función real definida en las variables x, y . Esbozo de la gráfica de una función $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ usando sus conjuntos de nivel: rectas, circunferencias, elipse, parábola, hipérbola y gráficas de funciones $g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

Sesión 07: Índice

3. Conjuntos de nivel de una función real definida en las variables x, y, z . Esbozo de los conjuntos de nivel de una función $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$, cuando estos son: planos, esferas, elipsoides, paraboloides, hiperboloide y gráficas de funciones $g: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$
4. Operaciones con funciones.

Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$: conceptos Básicos: Dominio, rango y gráfica — Conjuntos de nivel

Definición 1

Una *función real de variable vectorial* es toda función del tipo

$$f: X \longrightarrow \mathbb{R},$$

donde $X \subset \mathbb{R}^m$, ($m > 1$), es un conjunto no vacío.

Se denomina: *dominio de la función f* , al conjunto X ; *rango de la función f* , al conjunto $f(X)$; y, *gráfica de la función f* , al conjunto

$$\text{Graf}(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$$

Definición 2

Sea $f: X \longrightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto no vacío $X \subset \mathbb{R}^n$. Se llama **conjunto de nivel c** ($c \in \mathbb{R}$) de la función f , al conjunto f_c constituido por todos aquellos $x \in X$ de imagen igual a c , esto es

$$f_c = \{x \in X \mid f(x) = c\}$$

Observación 1

Los conjuntos de nivel de una función f_c son aquellos conjuntos contenidos en el dominio, donde la función se mantiene constante.

Ejemplo 1

Sea la función $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(t) = t^2$. Para esta función tenemos

1. $c < 0$: $f_c = \{\}$
2. $c = 0$: $f_c = \{0\}$
3. $c > 0$: $f_c = \{\sqrt{c}, -\sqrt{c}\}$

**Conjuntos de nivel de una función
real definida en las variables x, y .
Esbozo de la gráfica de una función
 $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ usando sus conjuntos de
nivel: rectas, circunferencias, elipse,
parábola, hipérbola y gráficas de
funciones $g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$**

Ejemplo 2

Sea la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x, y) = x^2 - y$. Para cada $c \in \mathbb{R}$ tenemos

$$\begin{aligned} f_c &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = c\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y = c\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2 - c\} \end{aligned}$$

En este caso los conjuntos de nivel son parábolas.

Ejemplo 3

Dada una función real de variable real, $f: X \longrightarrow \mathbb{R}$ con $X \subset \mathbb{R}$, siempre es posible construir una función real de variables x, y , cuyos conjuntos de nivel sean las traslaciones verticales de la gráfica de f . Esta función es $F: X \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, definida como

$$F(x, y) = y - f(x)$$

Dado $c \in \mathbb{R}$ tenemos

$$F_c = \{(x, y) \in X \times \mathbb{R} \mid F(x, y) = c\} = \{(x, y) \in X \times \mathbb{R} \mid y = f(x) + c\}$$

Definición 3

Una función lineal en las variables x, y es toda función $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x, y) = Ax + By + C,$$

donde $A \neq 0$ o $B \neq 0$.

Observación 2

Los conjuntos de nivel de esta función son rectas:

Si $A = 0$, entonces estas rectas son paralelas al eje X .

Si $B = 0$, entonces estas rectas son paralelas al eje Y .

Si $A \neq 0$ y $B \neq 0$, entonces estas rectas son oblicuas.

Definición 4

Una función cuadrática en las variables x, y es toda función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F,$$

donde $A \neq 0$ o $B \neq 0$ o $C \neq 0$.

Observación 3

Para identificar los conjuntos de nivel una función de este tipo es necesario clasificarlas en dos partes: una **primera parte** la constituyen aquellas funciones que tienen el termino xy , es decir aquellas donde **$B = 0$** , esto es

$$f(x, y) = Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F,$$

Y una **segunda parte** las constituyen aquellas funciones en las que sí aparece el termino xy , es decir aquellas donde **$B \neq 0$** . Este segundo caso no lo trataremos en clase; queda como trabajo de investigación para el estudiante.

Los subcasos asociados al caso $B = 0$ son los siguientes

1. $B = 0, A > 0, C > 0$
2. $B = 0, A < 0, C < 0$
3. $B = 0, A > 0, C < 0$
4. $B = 0, A < 0, C > 0$
5. $B = 0, A = 0, C > 0$
6. $B = 0, A = 0, C < 0$
7. $B = 0, A > 0, C = 0$
8. $B = 0, A < 0, C = 0$

Si bien es cierto estos ocho casos son diferentes, estos pueden ser agrupados por afinidad:

(1)=(2);

(3)=(4) y

(5)=(6)=(7)=(8).

Estudiamos a continuación los casos (1), (2), (3) y (4); muy en particular (1) y (3)

En los caso (1) y (3) (donde $A \neq 0$ y $B \neq 0$) completamos cuadrados:

$$f(x, y)$$

$$= A \left[x^2 + \frac{D}{A}x + \left(\frac{D}{2A} \right)^2 - \left(\frac{D}{2A} \right)^2 \right] + C \left[y^2 + \frac{E}{C}y + \left(\frac{E}{2C} \right)^2 - \left(\frac{E}{2C} \right)^2 \right] + F$$

$$= A \left[x + \frac{D}{2A} \right]^2 + B \left[y + \frac{E}{2C} \right]^2 + F - \frac{D^2}{4A} - \frac{E^2}{4C}$$

De esta manera, el conjunto de nivel $r \in \mathbb{R}$ es el conjunto constituido por todos los pares (x, y) tales que

$$A\left[x + \frac{D}{2A}\right]^2 + B\left[y + \frac{E}{2C}\right]^2 = r - \left(F - \frac{D^2}{4A} - \frac{E^2}{4C}\right)$$

O equivalentemente

$$A(x - h)^2 + B(y - k)^2 = r - \Delta$$

donde $h = -\frac{D}{2A}$, $k = -\frac{E}{2C}$ y $\Delta = F - \frac{D^2}{4A} - \frac{E^2}{4C}$

caso (1)

1. el conjunto de nivel $r = \Delta$ se reduce al conjunto unitario $\{(h, k)\}$.
2. el conjunto de nivel $r < \Delta$ es el conjunto vacío.
3. el conjunto de nivel $r > \Delta$ es una elipse. En particular, para cuando $A < B$ se tiene

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

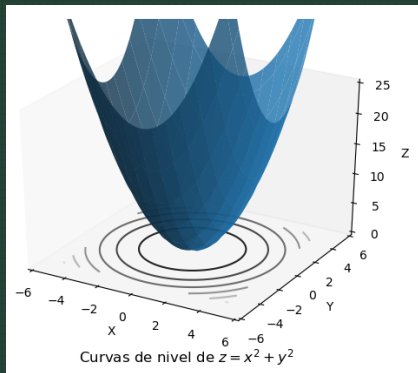
$$\text{donde } a = \frac{\sqrt{r-\Delta}}{\sqrt{A}} \text{ y } b = \frac{\sqrt{r-\Delta}}{\sqrt{B}}.$$

caso (3)

1. el conjunto de nivel $r = \Delta$ se reduce a la unión de dos rectas no paralelas.
2. el conjunto de nivel $r \neq \Delta$ es una hipérbola-

Ejemplo 4

Determine los conjuntos de nivel de la función $f(x, y) = x^2 + y^2$, y con ayuda de estas esboce la gráfica de la función.



Conjuntos de nivel de una función real definida en las variables x, y, z . Esbozo de los conjuntos de nivel de una función $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$, cuando estos son: planos, esferas, elipsoides, paraboloides, hiperboloide y gráficas de funciones $g: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

Ejemplo 5

Dada una función real de variables x, y , $f: U \longrightarrow \mathbb{R}$ con $U \subset \mathbb{R}^2$, siempre es posible construir una función real de variables x, y, z , cuyos conjuntos de nivel sean las traslaciones verticales de la gráfica de f . Esta función es $F: U \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$F(x, y, z) = z - f(x, y)$$

Dado $c \in \mathbb{R}$ tenemos

$$\begin{aligned} F_c &= \{(x, y, z) \in U \times \mathbb{R} \mid F(x, y, z) = c\} \\ &= \{(x, y, z) \in U \times \mathbb{R} \mid z = f(x, y) + c\} \end{aligned}$$

Definición 5

Una función cuadrática en las variables x, y, z es toda función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x, y, z) = Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dyz + Ez^2 + Fxz + Gx + Hy + Jz + K,$$

donde $A \neq 0$ o $B \neq 0$ o $C \neq 0$ o $D \neq 0$ o $E \neq 0$ o $F \neq 0$.

Presentamos a continuación algunos conjuntos de nivel asociados a estos tipos de funciones:

Ejemplo 6

Identificar una función cuadrática $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ que tenga al elipsoide, que se indica en la figura, como conjunto de nivel de alguna valor $c \in \mathbb{R}$.

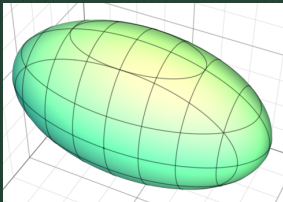


Figura: *Elipsoide:* $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

Ejemplo 7

Identifique una función cuadrática que tenga como conjunto de nivel, de alguna valor $c \in \mathbb{R}$, al lugar geométrico mostrado.

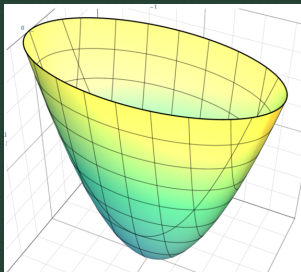


Figura: *Paraboloide Elíptico*: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - z = 0$

Ejemplo 8

Identifique una función cuadrática que tenga como conjunto de nivel, de alguna valor $c \in \mathbb{R}$, al lugar geométrico mostrado.

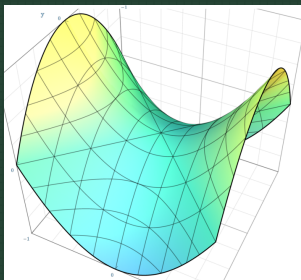


Figura: Paraboloide Hierbólico: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - z = 0$

Ejemplo 9

Identifique una función cuadrática que tenga como conjunto de nivel, de alguna valor $c \in \mathbb{R}$, al lugar geométrico mostrado.

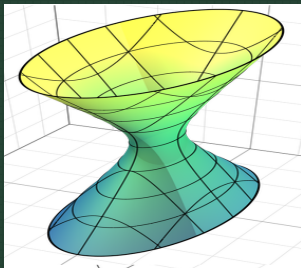


Figura: Hiperboloide de un manto $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

Ejemplo 10

Identifique una función cuadrática que tenga como conjunto de nivel, de alguna valor $c \in \mathbb{R}$, al lugar geométrico mostrado.

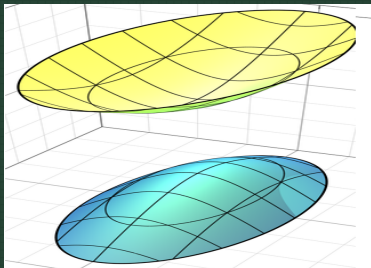


Figura: Hiperboloide de 2 mantos: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$

Ejemplo 11

Identifique una función cuadrática que tenga como conjunto de nivel, de alguna valor $c \in \mathbb{R}$, al lugar geométrico mostrado.

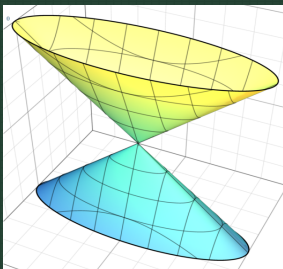


Figura: Cono elíptico: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$

Operaciones con funciones

Se deja al estudiante investigar sobre cómo se operan las funciones: sumar, restar, multiplicar y dividir.